

清华大学电子工程系

《通信与网络》实验报告

实验一

PCM 编解码

实验人员

班级：微 91

姓名：廖 汶 锋

学号：2019010996

实验时间 2022 年 04 月 11 日

1 实验目的

- 1) 了解语音信号脉冲编码调制（PCM）编译码的工作原理及实现过程
- 2) 验证 PCM 编译码原理
- 3) 初步了解 PCM 专用大规模集成电路的工作原理和应用
- 4) 了解语音信号数字化技术的主要指标，学习并掌握相应的测试方法

2 实验内容

- 1) 观察测量 PCM 调制解调的各种时隙信号
- 2) 观察编译码波形
- 3) 描绘 PCM 量化曲线

3 实验原理

PCM 编码模型, 目前国际上根据 ITU-T 的建议一般以 13 段折线近似的 A 律和 15 段折线近似的 μ 律作为国际标准, A 律主要用于欧洲和中国, 如表 1。

输入幅度范围	量阶	段落码	电平码	量化电平	译码幅度
0~1 1~2 ... 15~16	1	000	0000	0	0.5
			0001	1	1.5
			...	...	...
			1111	15	15.5
16~17 ... 31~32	1	001	0000	16	16.5
			...	...	...
			1111	31	31.5
32~34 ... 62~64	2	010	0000	32	33
			...	...	...
			1111	47	63
64~68 ... 124~128	4	011	0000	48	66
			...	...	...
			1111	63	126
128~136 ... 248~256	8	100	0000	64	132
			...	...	...
			1111	79	252
256~272 ... 496~512	16	101	0000	80	264
			...	...	...
			1111	95	504
512~544 ... 992~1024	32	110	0000	96	528
			...	...	...
			1111	111	1008
1024~1088 ... 1984~2048	64	111	0000	112	1056
			...	...	...
			1111	127	2016

表 1 A=87.56 编译码表

本次实验采用的 PCM 编译码芯片为 TP3070，可同时支持 A 律、 μ 律编码（本次实验采用的编码格式为 A 律自然码格式），具有输入、输出幅度可调、标准串行命令输入等功能。

DDS 信号发生芯片在单片机设定的频率下产生一个正弦波信号，由管脚 IOUTB_SOURCE（管脚 28VFXI）输入 PCM 芯片，PC 芯片编码后产生二进制码流由 DX0/1 输出并进入 FPGA 芯片，FPGA 内部将其和输出 DR 相连，即码流又将流回 PCM 芯片的码流输入端 DR0/1，将 PCM 芯片的输入、输出采样信号同步后即可在端口 VFRO 解码得到恢复信号。

4 结果与分析

4.1 实验流程

用户先通过单片机在根目录中进入 PCM Set，在 PCM Switch 中将 PCM 控制置于 ON 状态，然后退出至根目录，进入 Digital Rheostate，调整 Signal AMP control 从 00 至 32 逐渐变大，用户可以在 PCM Analog in 端口上检测到同时增大的输入电压，并在第二排 LED 灯上看到 PCM 芯片按照 A 律自然码编码的结果，记录下二者的变化关系，制成图表即可。

4.2 原始数据整理

AMP	PCM		
01	10001111	0.158	
02	10111101	0.210	0.330
03	11000110	0.260	1.05
04	11001101	0.360	1.116
05	11010001	0.410	1.44
06	11010101	0.48	1.59
07	11010000	0.55	1.84
08	11011011	0.60	2.10
09	11011111	0.68	2.33
10	11100001	0.74	2.60
11	11100011	0.80	2.81
12	11100100	0.86	3.02
13	11100110	0.92	3.22
14	11101000	0.98	3.46
15	11101001	1.05	3.60
16	11101011	1.13	4.00
17	11101101	1.19	4.22
18	11101110	1.25	4.40
19	11110000	1.33	4.66
20	11110001	1.39	4.90
21	11110010	1.45	5.10
22	11110011	1.51	5.30
23	11110101	1.57	5.47
24	11110101	1.65	5.70

25	11110101	1.67	6.03
26	11110110	1.77	6.27
27	11110111	1.83	6.56
28	11110111	1.89	6.61
29	11110000	1.95	6.75
30	11111001	2.03	6.90
31	11111010	2.09	7.00
32	11111001	2.09	7.00
00	10001000	0.08	0.08

李林清

图 2 AMP-PCM- V_{in} - V_{out} 的实验数据

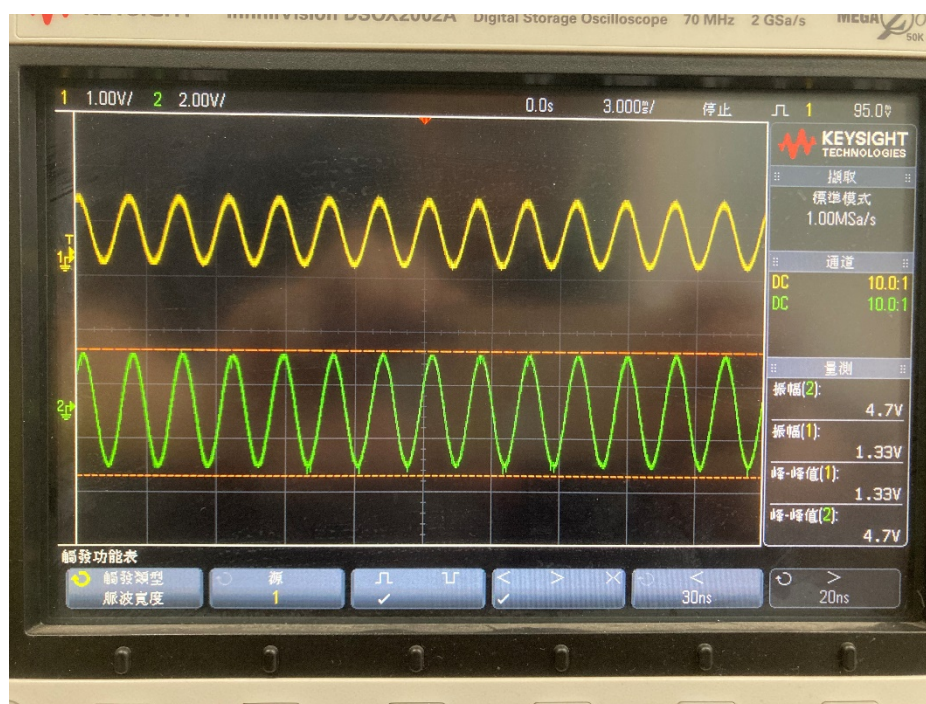


图 3 输入和输出波形

4.3 数据分析

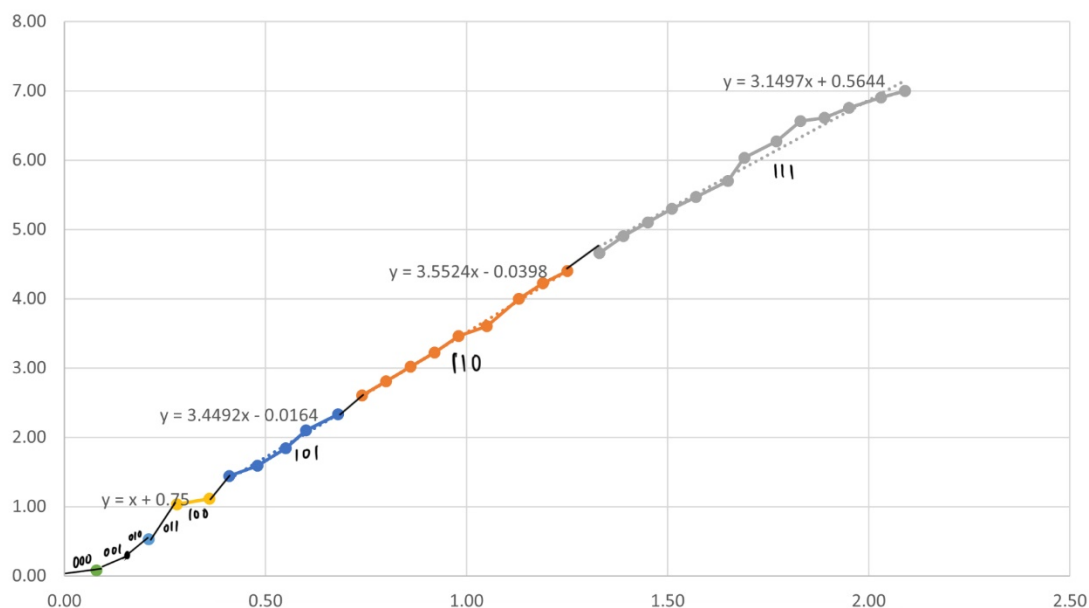


图 3 实验得出的 13 折线图

与理想的 A 律图比较，出现很大误差，是因为实验当中出现了很多静电，产生了噪声，影响了输出电压的大小。

检测不到段落码为 001 的电压，是因为环境噪声使得这部分的电压变成段落码为 010 的电压。

5 思考题

- 1) 所求的波形图和 13 折线图都在以上部分详细记录。
- 2)

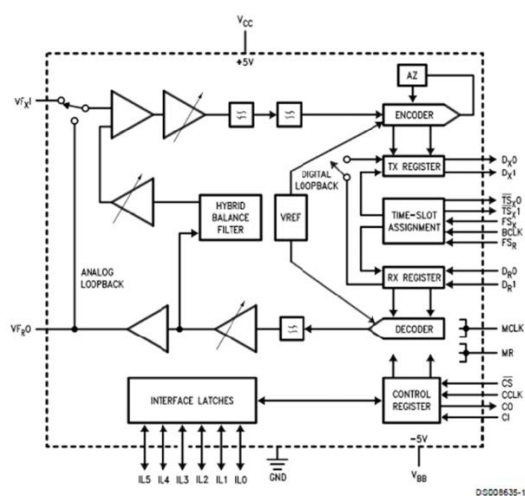


图 4 TP3070 内部结构图

左上角的部分是输入信号的滤波操作，右上角的部分是把信号进行编码，然后透过 DX0/1 传输到 FPGA；RX Register 是用来采集 TX Register 发送出来的信号，然后透过 DECODER 进行解码；左下角部分是解码信号的滤波操作。CONTROL

REGISTER 是用来输入时钟信号和输出控制信号；INTERFACE LATCHES 就是和用户界面的连接。

3) 通过这次实验，我学到了 PCM 编码的实际现象，认识了 TP3070 的单片机工作原理，意识到了 PCM 编码实际效果在噪声环境中的实际影响。